

TESTES ESTRUTURAIS

Aluno: Tarcísio José Martins Ribeiro

Código: 20382

1º exercício: Um algoritmo que determine e mostre a soma dos números inteiros ímpares múltiplos de 3 em um intervalo entre zero e um número informado pelo usuário.

- Algoritmo:

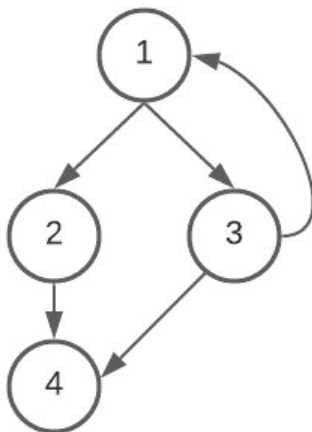
```
contador = 0
soma = 0
nro = int(input('Digite um número inteiro: ')) } (1)

if nro >= 0:
    for contador in range(0, nro):
        if (contador % 2 == 1) and (contador % 3 == 0):
            soma += contador } (2)

elif nro < 0: } (3)
    while nro < 0:
        nro = int(input('Número inválido. Digite um número inteiro: ')) } (1)
        if nro >= 0:
            for contador in range(0, nro):
                if (contador % 2 == 1) and (contador % 3 == 0):
                    soma += contador } (2)

print('O valor da soma é {}.'.format(soma)) } (4)
```

- Fluxograma de Controle:



- No 1º nó, é solicitado ao usuário um número inteiro, que será analisado nos 2º e 3º nós.
- Caso o número informado seja válido, o algoritmo será executado e o resultado será impresso no 4º nó.
- Caso o número informado seja inválido, o algoritmo retornará do 3º nó 3 ao 1º nó enquanto o número informado for inválido, partindo para o 4º nó assim que o número informado for válido.

2º exercício: um algoritmo para calcular o novo salário de um funcionário. Sabe-se que os funcionários que recebem atualmente salário de até R\$500 terão aumento de 20%; os demais terão aumento de 10%.

- Algoritmo:

```
novosalario = 0
salario = float(input('Informe o seu salário: ')) } 1

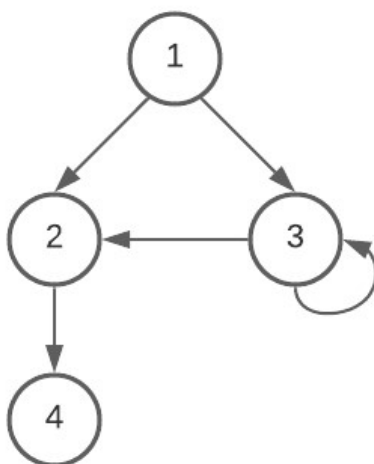
if salario <= 500:
    novosalario = salario * 1.2
elif salario > + 500:
    novosalario = salario * 1.1 } 2

elif salario < 0:
    while salario < 0:
        salario = float(
            input('Número inválido. Informe o seu salário corretamente: ')
        ) } 3

    if salario <= 500:
        novosalario = salario * 1.2
    elif salario > + 500:
        novosalario = salario * 1.1 } 2

print('O seu novo salário é de R$ {}'.format(int(novosalario))) } 4
```

- Fluxograma de Controle:



- No 1º nó, é solicitado ao usuário que informe o valor do salário, que será analisado nos 2º e 3º nós.
- Caso o número informado seja válido, o algoritmo irá realizar o cálculo do novo salário no 2º nó, de acordo com as condições estabelecidas.
- Caso o número informado seja inválido, o algoritmo repetirá o 3º nó enquanto um valor válido não seja fornecido, partindo para a análise do valor no 2º nó.
- Após isso, o novo valor será impresso no 4º nó.

3º exercício: O custo de um carro novo ao consumidor é a soma do custo de fábrica com a porcentagem do distribuidor e dos impostos (aplicados ao custo de fábrica). Supondo que o percentual do distribuidor seja de 28% e os impostos de 45%, escrever um algoritmo para ler o custo de fábrica de um carro, calcular e escrever o custo final ao consumidor.

- Algoritmo:

```
distribuidor = 0.28
impostos = 0.45

custofabrica = float(input('Informe o custo de fábrica do veículo: ')) } ①
custofinal = custofabrica + (custofabrica * (distribuidor + impostos)) } ②
print('O custo final do veículo é de R$ {}'.format(int(custofinal))) } ③
```

- Fluxograma de Controle:



- No 1º nó, é feita a solicitação e leitura do custo de fábrica do veículo, a ser informado pelo usuário.
- No 2º nó, é realizado o cálculo do custo final do veículo, conforme valores e regras definidas anteriormente.
- No 3º nó, é impresso o resultado do cálculo.

4º exercício: Uma revendedora de carros usados paga a seus funcionários vendedores um salário fixo por mês, mais uma comissão também fixa para cada carro vendido e mais 5% do valor das vendas por ele efetuadas. Escrever um algoritmo que leia o número de carros por ele vendidos, o valor total de suas vendas, o salário fixo e o valor que ele recebe por carro vendido. Calcule e escreva o salário final do vendedor.

Algoritmo:

```

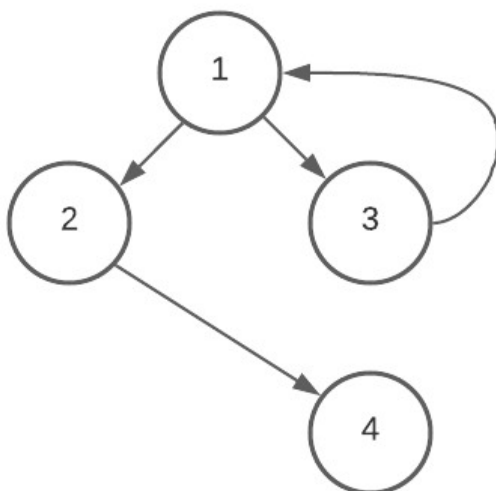
totCarros = int(input('Informe a quantidade de carros vendidos:'))
totVendas = float(input('Informe o valor total das vendas:'))
sfixo = float(input('Informe o salário fixo:'))
cmVenda = float(input('Informe a comissão por veículo vendido:')) } 1

if (totCarros < 0) or (totVendas < 0) or (sfixo < 0) or (cmVenda < 0):
    while (totCarros<0) or (totVendas<0) or (sfixo<0) or (cmVenda<0):
        print('Há um ou mais valores anteriores incorretos.')
    totCarros = int(input('Informe a quantidade de carros vendidos:'))
    totVendas = float(input('Informe o valor total das vendas:'))
    sfixo = float(input('Informe o salário fixo:'))
    cmVenda = float(input('Informe a comissão por veículo vendido:')) } 1
} 3

sfinal = sfixo + (cmVenda * totCarros) + (totVendas * 0.05) } 2
print('O salário final do vendedor é de R$ {}'.format(int(sfinal))) } 4

```

Fluxograma de Controle:



- No 1º nó, são solicitados os dados ao usuário, que após informados, serão analisados nos 2º e 3º nós.
- Caso os dados estejam corretos, será realizado o cálculo no 2º nó, e o resultado será impresso no 4º nó.
- Caso haja um ou mais dados incorretos, o 3º nó irá fazer com que o 1º nó repita-se até que dados válidos sejam informados. O cálculo será realizado e o resultado impresso.

5º exercício: Uma empresa quer verificar se um empregado está qualificado para a aposentadoria ou não. Para estar em condições, um dos seguintes requisitos deve ser satisfeito: - Ter no mínimo 65 anos de idade. - Ter trabalhado no mínimo 30 anos. - Ter no mínimo 60 anos e ter trabalhado no mínimo 25 anos. Com base nas informações acima, faça um algoritmo que leia: o número do empregado (código), o ano de seu nascimento e o ano de seu ingresso na empresa. O programa deverá escrever a idade e o tempo de trabalho do empregado e a mensagem 'Requerer aposentadoria' ou 'Não requerer'.

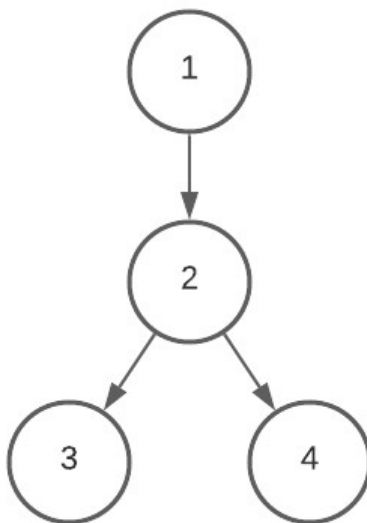
- Algoritmo:

```
cod = int(input('Informe o código do empregado: '))
nasc = int(input('Informe o ano de nascimento: '))
ing = int(input('Informe o ano de ingresso: ')) } ①

idd = 2021 - nasc
trab = 2021 - ing } ②

if (idd >= 65) or (trab >= 30) or ((idd >= 60) and trab >= 25):
    print('{} anos - Tempo de Trabalho: {} anos. Requerer aposentador } ③
ia.'.format((idd), trab))
else:
    print('{} anos - Tempo de Trabalho: {} anos. Não requerer.'.forma } ④
t((idd), trab))
```

Fluxograma de Controle:



- No 1º nó, são solicitados o código, ano de nascimento e ano de ingresso ao usuário.
- No 2º nó, são realizados os cálculos da idade e tempo de trabalho do empregado.
- No 3º e 4º nós, o resultado é analisado, com o resultado sendo impresso em um dos nós conforme as regras definidas no algoritmo.